

APELLIDOS (en MAYÚSCULAS)

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

NOMBRE (en MAYÚSCULAS)

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

*Cada hoja se entrega por separado y es obligatorio entregar todas las hojas. Se debe poner el **nombre completo en todas las hojas**. No se podrá entregar hasta pasados **20 minutos**. No se pueden usar hojas de sucio, para ello se dispone del espacio sobrante en cada hoja. El examen tendrá una duración máxima de **1:15 h**. No se podrá salir de los bucles usando **break o return**.*

1.- (1 pto) Escribir una función en C que, pasándole como parámetros una matriz de $N \times N$ enteros, siendo N una cte ya definida, y un número entero n , la rellene en forma de espiral, empezando en la posición 0,0 y siguiendo el movimiento de las agujas del reloj, con los valores a partir del número pasado como parámetro. Por ejemplo, para $N=5$ y $n=-3$, la matriz deberá quedar como se muestra en la siguiente figura (no se permite el uso de estructuras auxiliares):

-3	-2	-1	0	1
12	13	14	15	2
11	20	21	16	3
10	19	18	17	4
9	8	7	6	5

```
void rellenar(int mat[N][N], int n)
{ int i, j;

  for (i=0; i<=N/2; i++)
  {
    for (j=i; j<N-i; j++)
      mat[i][j] = n++;

    for (j=i+1; j<N-i; j++)
      mat[j][N-i-1] = n++;

    for (j=N-i-2; j>=i; j--)
      mat[N-i-1][j] = n++;

    for (j=N-i-2; j>i; j--)
      mat[j][i] = n++;
  }
}
```

2.- (1.5 ptos) Implementar un programa en C que lea caracteres por teclado hasta que lea las cinco vocales en minúscula en sentido decreciente, es decir, la primera vocal a tener en cuenta será la 'u', una vez leída esta la siguiente vocal válida será la 'o', y mientras no se lea ésta no se intentará leer la 'i', y así sucesivamente hasta leer la 'a', momento en el que el programa acaba indicando cuántos caracteres en total se han leído antes de encontrar todas las vocales en orden decreciente. Por ejemplo, una ejecución del programa podría ser la que leyera de teclado la siguiente secuencia:

Eyf%m5uaae1"/8g*+obBF\$?#uuooo(=e i x<<Adr@atUMsRhe????57Hgiiuhg71-foofcSTi&!|Pjfa

Se han leído 83 caracteres.

NOTA: NO SE PUEDEN USAR FUNCIONES DE MANEJO DE CADENAS DE CARACTERES.

```
main()
{ unsigned total=0, i=4;
  char vocales[5]={'a','e','i','o','u'}, c;

  printf ("Introduzca caracteres...\n");
  do
  { scanf("%c", &c);
    total++;
    if (c==vocales[i])
      i--;
  } while (i>=0);
  printf("\nSe han leído %d caracteres.\n", total);
}
```

3.- (1.5 pts) Implementar un programa en C que lea un entero positivo n por teclado y, a continuación, lea números reales positivos por teclado hasta que la suma de las cantidades necesarias para redondear cada número real leído al entero superior sea mayor o igual al valor de n . Por ejemplo, si el valor leído para n es 5, una posible secuencia de reales sería:

2.35 8.7 5.36 45.15 14.1 100.6 7.225 84.39 (0.65+0.3+0.64+0.85+0.9+0.4+0.775+0.61 = 5.125)

```
main ()
{ float suma=0.0, num;
  unsigned n;

  printf ("Introduzca la cantidad a conseguir con los redondeos: ");
  scanf ("%u", &n);
  printf("\nIntroduzca números reales positivos...\n");
  do
  { do
    { scanf ("%f", &num);
    } while (num<0.0);

    suma += (int) (num+1) - num;
  } while (suma < n);
  printf ("\n La suma de los redondeos acumulados es %f.\n", suma);
}
```